plexus

Больше рейсов не всегда сокращает поездку

Аналитику нужно сравнить сообщение вместе с дорожными альтернативами и условиями поездки.

Россия: доступность рынков. Тыва: поездки жителей к центрам.

Команда: _____

Источники задают границы сравнения

82

сравнимых региона

155 412 населённых пунктов входного снимка. Частичные территории федеральных городов исключены.

Население и рынки

Перепись 2021 и матрица 180 городов «Точно».

Дороги

OSM, исходный срез 7 ноября 2026.

Пилот

7 пунктов, исторические авиационные и сезонные связи.

Источники: «Если быть точным», Geofabrik, региональные публикации. Снимки и хеши сохранены.

Два масштаба, два смысла доступности

Россия: потенциальная доступность рынков

$$A_i = \Sigma\, M_j \exp(-\ln 2 \cdot t_{ij} / 2)$$

Население города, включая собственный город среди рынков. Полупериод — два часа. Общая база для вариантов.

Тыва: поездка к названному центру

Движение + ожидание

Ожидание = 84 / f часов

Равные интервалы, случайный момент потребности, независимые пересадки. Известное расписание проверяется отдельно.

Модель Hansen и частотная модель. Без ожидания показана оптимистическая граница.

Сравниваем доступность, сохраняя покрытие

479,15

Московская область: лето, только дороги

Главное значение — Hansen с полупериодом два часа. Проверяется чувствительность к одному и четырём часам.

Сезон отдельно от режима

Автомобильная сеть или дороги с ЖД и авиацией.

Общая база

Средневзвешенное значение исходной дорожной сети равно ста.

Покрытие рядом с оценкой

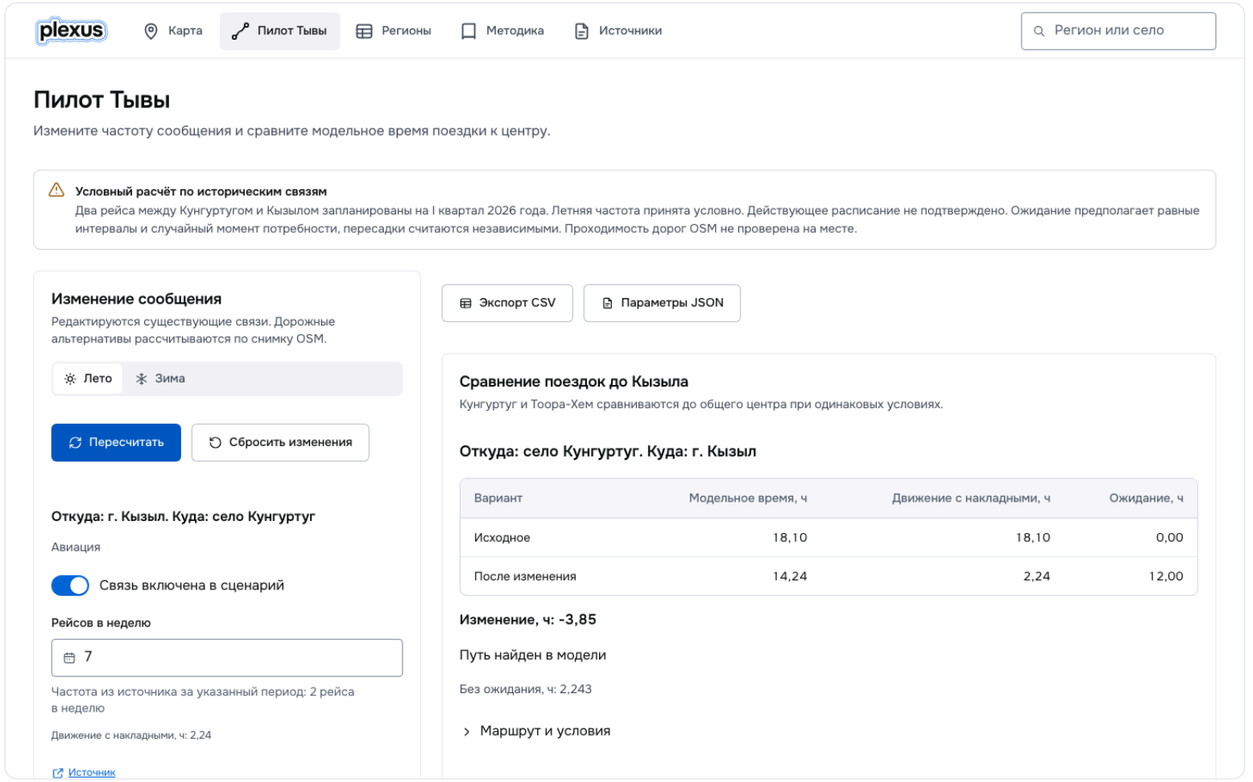
Путь к рынкам найден не для всех пунктов. Отсутствие пути относится к модели.

В модели четыре рейса не сокращают путь

Рейсы / неделю	Лучшее время, ч
2, база	18,10
4	18,10
7	14,24

При семи рейсах выигрыш **3,85 часа**.

При четырёх дорога ещё быстрее авиации с ожиданием. Проходимость дороги требует внешней проверки.



Параметры, маршрут, допущения и экспорт одного опыта.

Модель tuva-frequency-v1. Два рейса — план I квартала 2026; для лета это допущение.

Проверили вычисление и пользовательский путь

24

результата совпали с независимым Флойдом—Уоршеллом.

Проверены сезоны, частоты, отключение связей, повторяемость и неизменность входов.

Настоящий API и Compose

Браузерный путь включает пересчёт, экспорт и сброс.

Роль ИИ

Codex: код, исследование и материалы. Ошибки ожидания и Palma выявлены контрольными примерами.

Ограничения

Нет полевой проверки дорог, текущих расписаний, затрат или оценки влияния на ВРП.

Протоколы: docs/results, тесты расчёта и Playwright. Источником фактов служат данные, а не вывод ИИ.

Дальше — проверить транспорт и затраты

Сверить с перевозчиками

Расписания, фактическое открытие связей и сезонные ограничения.

Добавить стоимость и спрос

Тарифы, субсидии и затраты нужны для экономического приоритета.

Расширить территорию после валидации

Проверить переносимость на новые поездки и внешние наблюдения.

Код: github.com/GoatWhistle/casechamp

Готовы к вашим вопросам